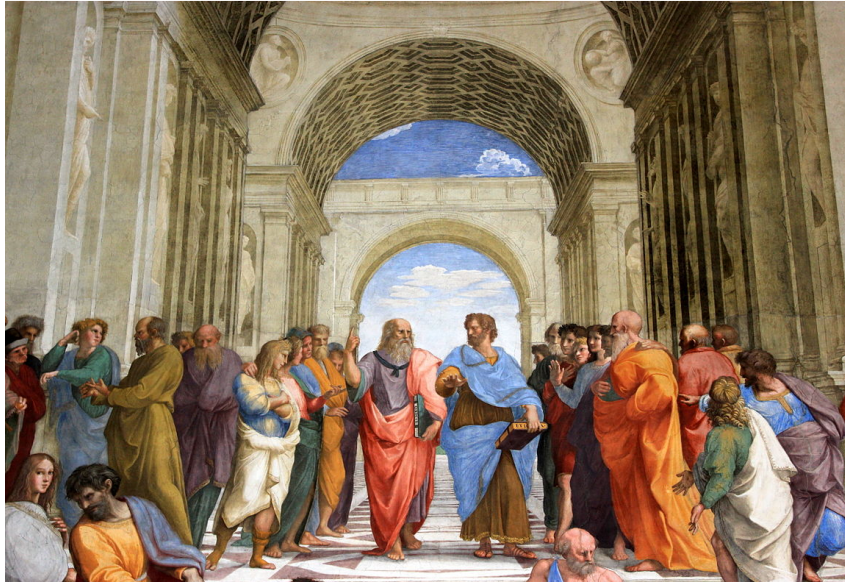


Problem Atena

Input file stdin
Output file stdout



Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, καλοί φίλοι, είχαν χαθεί στην Αθήνα. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχουν μια πλατωνική φιλία. Ωστόσο, είχαν απομακρυνθεί τόσο πολύ που δεν μπορούσαν να ακούσουν ο ένας τον άλλον άμεσα, ακόμη και όταν φώναζαν. Έτσι, χρειάζονταν έναν ενδιάμεσο: τον Πυθαγόρα. Όταν οι δύο φίλοι σταματούν ακίνητοι, ο Πυθαγόρας μπορεί να υπολογίσει χρησιμοποιώντας τις γνώσεις του την περιοχή της ζώνης όπου πρέπει να βρίσκεται για να τους ακούσει και τους δύο και τους μεταδίδει τις πληροφορίες μέσω κώδικα Μορς σε μορφή IEEE 754. Ο Πλάτωνας, όντας ηλικιωμένος, δεν μπορούσε να κινηθεί τόσο γρήγορα όσο ο μαθητής του, ο Αριστοτέλης, γι' αυτό επέλεξε να παραμείνει ακίνητος.

Σε αυτό το πρόβλημα βρίσκεστε στη θέση του Αριστοτέλη. Η επιτροπή έχει έναν κρυφό κύκλο $\mathcal{C}_1$ με κέντρο (X, Y) (που αντιπροσωπεύει τη θέση του Πλάτωνα) και ακτίνα R (στην οποία ακούγεται η φωνή του φιλοσόφου). Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να βρει τους αριθμούς (X, Y, R) χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερες ερωτήσεις του τύπου:

Έστω $\mathcal{C}_2$ ένας κύκλος με κέντρο (x', y') και ακτίνα r' (που αντιπροσωπεύει τη θέση του Αριστοτέλη και την χωρητικότητα των πνευμόνων του). Ποιο είναι το εμβαδόν τομής των κύκλων $\mathcal{C}_1$ και $\mathcal{C}_2$; Όπου x', y', r' είναι και οι τρεις αριθμοί που επιλέγονται από τον διαγωνιζόμενο με τους ακόλουθους περιορισμούς:

- $-10^7 \leq x' \leq 10^7$
- $-10^7 \leq y' \leq 10^7$
- $0 < r' \leq 10^7$

Με το εμβαδόν τομής δύο κύκλων εννοούμε το εμβαδόν του κοινού τμήματος των δίσκων που καθορίζεται από αυτούς τους κύκλους.

Task

Γράψτε ένα πρόγραμμα που μαντεύει χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερες ερωτήσεις και όσο το δυνατόν ακριβέστερα τις συντεταγμένες του κύκλου. Η βαθμολογία θα δοθεί με βάση τον αριθμό των ερωτήσεων και την ακρίβεια με την οποία δίνεται η απάντηση.

Σημείωση: Στους διαγωνιζόμενους θα παρέχονται αρκετές βοηθητικές γεωμετρικές συναρτήσεις για την απλοποίηση της υλοποίησης.

Πρωτόκολλο Αλληλεπίδρασης

Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να υλοποιήσει αποκλειστικά τη συνάρτηση

```
std::vector<double> solve();
```

Η συνάρτηση θα επιστρέψει ένα διάνυσμα $v = (v_1, v_2, v_3)$ στοιχείων 3 με την ιδιότητα ότι $X = v_1, Y = v_2, R = v_3$. Ο διαγωνιζόμενος δεν χρειάζεται να υλοποιήσει τη συνάρτηση `main()`.

Για να θέσει ερωτήσεις, ο διαγωνιζόμενος μπορεί να καλέσει τη συνάρτηση:

```
double query(double x, double y, double r);
```

Η συνάρτηση θα επιστρέψει την περιοχή τομής μεταξύ του κύκλου με κέντρο (x, y) και ακτίνα r και του κρυφού κύκλου $\mathcal{C}_1$ από την επιτροπή.

Συνημμένα Αρχεία

Οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση στα ακόλουθα αρχεία:

- `atena.h` – η κεφαλίδα που ορίζει τις συναρτήσεις αλληλεπίδρασης (`solve` και `query`) που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση.
- `atena.cpp` – ένα απλό παράδειγμα υλοποίησης που εκτελεί ένα ερώτημα και απαντά με τον κύκλο $(1, 2, 3)$ κάθε φορά.
- `lgrader.cpp` – ένας δοκιμαστικός βαθμολογητής για τους συμμετέχοντες που μπορεί να τους βοηθήσει να επαληθεύσουν τον κώδικά τους. Ένας διαφορετικός βαθμολογητής θα χρησιμοποιηθεί για τη βαθμολόγηση των υποβολών.
- `geometry.h` – ένα αρχείο με πολλαπλές συναρτήσεις γεωμετρίας για να διευκολύνει την υλοποίηση των διαγωνιζόμενων.

Χρήση του lgrader στο Code::Blocks

Για να χρησιμοποιήσετε το `lgrader.cpp` στο Code::Blocks:

1. Δημιουργήστε ένα νέο έργο.
2. Προσθέστε ένα αρχείο με όνομα `solutie.cpp` (επιλέξτε Αρχείο > Νέο > Κενό Αρχείο), όπου θα γράψετε τον κώδικα της λύσης.
3. Προσθέστε ένα κενό αρχείο με όνομα `atena.h` και αντιγράψτε τα περιεχόμενα από το συνημμένο αρχείο `atena.h`.
4. Αντιγράψτε τα περιεχόμενα από το `lgrader.cpp` στο `main.cpp` για να προσομοιώσετε την εκτέλεση της λύσης.

Μετά από αυτήν τη ρύθμιση, γράψτε στο `solutie.cpp` την υλοποίηση της συνάρτησης επίλυσης. Για να ελέγξετε τη διαμόρφωση, μπορείτε αρχικά να αντιγράψετε τον κώδικα από το `atena.cpp` στο `solutie.cpp`. Στη συνέχεια, πατήστε F9 ή επιλέξτε **Build and Run** για να μεταγλωττίσετε και να εκτελέσετε το πρόγραμμα. Κατά την εκτέλεση, το πρόγραμμα θα διαβάσει τις τιμές X, Y και R και θα προσομοιώσει την αλληλεπίδραση μεταξύ του `lgrader` και της λύσης του διαγωνιζόμενου, εμφανίζοντας τις απαντήσεις σε ερωτήματα που έγιναν μέσω του `query` και επικυρώνοντας την τελική απάντηση που παρέχεται μέσω του `solve`.

Δεδομένα Εξόδου

Θα εμφανιστούν τρεις αριθμοί x, y, r που αντιπροσωπεύουν τις συντεταγμένες του κρυφού κύκλου $\mathcal{C}_1$.

Περιορισμοί

- Έστω $\mathcal{C}_1$ ο κρυφός κύκλος από την επιτροπή με κέντρο (X, Y) και ακτίνα R .

- $-10^6 \leq X \leq 10^6$
- $-10^6 \leq Y \leq 10^6$
- **Warning!** $10^4 \leq R \leq 10^6$

Βαθμολόγηση

Έστω $D = (x - X)^2 + (y - Y)^2 + (r - R)^2$ το περιθώριο σφάλματος της απάντησης και Q ο αριθμός των ερωτήσεων που έθεσε ο διαγωνιζόμενος. Διαφορετικά, έστω C_D και C_Q δύο συντελεστές βαθμολόγησης που ορίζονται ως εξής:

$$C_D = \begin{cases} 1 & D < 10^{-5} \\ \frac{2 - \log_{10}(D)}{7} & 10^{-5} \leq D \leq 10^2 \\ 0 & D > 10^2 \end{cases}$$

$$C_Q = \begin{cases} 1 & Q \leq 20 \\ \left(\frac{70 - Q}{50}\right)^{1.3} \cdot 0.3 + 0.7 & 20 < Q \leq 70 \\ \frac{780 - 3Q}{1900} + 0.4 & 70 < Q \leq 260 \\ \frac{5000 - Q}{14960} + 0.15 & 260 < Q \leq 5000 \\ 0 & Q > 5000 \end{cases}$$

Στη συνέχεια, η βαθμολογία σας για μια δοκιμή θα είναι $100 \cdot C_D \cdot C_Q\%$ της μέγιστης τιμής για τη δοκιμή.

Είναι εγγυημένο ότι για 20 σημεία το κέντρο του κρυφού κύκλου βρίσκεται στον άξονα 0x.

Παράδειγμα Αλληλεπίδρασης

Ο κρυφός κύκλος είναι $\mathcal{C}_1 (X = 17.00000, Y = 2.62331, R = 6.7890)$. Αυτή η περίπτωση δεν μπορεί να εκδηλωθεί στα δεδομένα δοκιμής, καθώς το R δεν πληροί το κατώτερο όριο των 10^4 .

Ένα παράδειγμα αλληλεπίδρασης έχει ως εξής:

```
query(1, 1.5, 2.5)
```

Η περιοχή τομής μεταξύ του κρυφού κύκλου $\mathcal{C}_1$ και του κύκλου $(1, 1.5, 2.5)$ είναι 0.

```
query(15, 14, 7)
```

Η περιοχή τομής μεταξύ του κύκλου $\mathcal{C}_1$ και του κύκλου $(15, 14, 7)$ είναι 11.429000978.

```
return {17.000001, 2.62331, 6.7891};
```

Παρατηρείται ότι, αν και οι τιμές που επιστρέφονται δεν ταιριάζουν ακριβώς με τις πραγματικές, η λύση θεωρείται σωστή επειδή το περιθώριο σφάλματος είναι μικρότερο από 10^{-5} .